

2. Referencial Teórico

A transição energética vem orientando políticas públicas e o planejamento do setor elétrico, impulsionada pela redução de emissões e pelo avanço econômico-tecnológico das fontes renováveis (BEHR *et al.*, 2024). No Brasil, embora a matriz elétrica já seja majoritariamente renovável, a expansão recente de solar e eólica tem deslocado desafios para as redes de distribuição, ao qual se tornam mais frequentes eventos de sobretensão e fluxo reverso em períodos de alta geração e baixa demanda (DE CARVALHO *et al.*, 2023).

No panorama da matriz elétrica brasileira, observa-se elevada participação de renováveis e uma expansão recente liderada por fontes variáveis; a composição por fonte, com potência instalada e participação percentual, é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 Matriz elétrica brasileira divisão por fonte de energia

Fonte de Energia	Tipo	Quantidade de Usinas	Potência (GW)	Participação
Hídrica	Renovável	1.347	110,16	51,02%
Eólica	Renovável	1.136	34,71	16,07%
Solar	Renovável	19.000+	20,05	9,29%
Gás Natural	Não Renovável	180	19,46	9,01%
Biomassa	Renovável	654	17,85	8,27%
Petróleo e outros	Não Renovável	2.186	7,77	3,60%
Carvão Mineral	Não Renovável	22	3,95	1,83%
Nuclear	Não Renovável	2	1,99	0,92%
Total Renovável			182,77	84,64%
Total Não Renovável			33,17	15,36%
Total			215,94	100%

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2026).

Apesar da diversificação, a geração hidrelétrica permanece como pilar do sistema pela infraestrutura instalada e capacidade de atendimento, enquanto a maior penetração de fontes variáveis exige coordenação entre expansão, regulação e operação para manter a qualidade do fornecimento (BEHR *et al.*, 2024). Nesse contexto, o armazenamento residencial atrás do medidor surge como recurso de flexibilidade para mitigar impactos técnicos na distribuição; como a razão R/X tende a ser elevada, potência ativa e reativa influenciam conjuntamente o perfil de tensão e as perdas, tornando relevantes estratégias locais de controle no ponto de conexão (DE CARVALHO *et al.*, 2023).

2.1 Integração de geração fotovoltaica distribuída e impactos na regulação de tensão

A expansão da geração distribuída (GD) fotovoltaica no Brasil tem deslocado desafios de planejamento e operação para o nível das redes de distribuição, em especial em alimentadores com elevada concentração de

unidades conectadas em baixa e média tensão (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2025; AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2025; COUTO, 2025). Como a produção fotovoltaica se concentra nos períodos de maior irradiância e nem sempre coincide com os horários de maior demanda, tornam-se mais frequentes condições de baixo carregamento, redução do fluxo no sentido convencional (da subestação para as cargas) e, em situações mais críticas, fluxo reverso em trechos do alimentador. Esse comportamento está associado à elevação de tensão a jusante e ao aumento do risco de violações de limites operacionais, sobretudo em ramais longos e em áreas com alta densidade de sistemas fotovoltaicos (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2026; DE CARVALHO *et al.*, 2023).

A ocorrência de sobretensão em redes com GD fotovoltaica é particularmente relevante por comprometer requisitos regulatórios de qualidade de energia e exigir intervenções operacionais e investimentos, como ajustes de taps em transformadores, reconfiguração de rede e aplicação de dispositivos de compensação reativa. Em cenários mais restritivos, pode haver necessidade de limitar a injeção de potência ativa pelos inversores, evidenciando que a tensão deixa de ser determinada apenas por ações da concessionária e passa a depender também do perfil local de geração e consumo no nível do consumidor. Nesse contexto, a coordenação entre recursos distribuídos e a operação da rede torna-se elemento central para preservar a segurança e a eficiência da distribuição diante do avanço da fotovoltaica (DE CARVALHO *et al.*, 2023).

2.2 Armazenamento *behind the meter* e objetivos conflitantes cliente e rede

O armazenamento por baterias *behind the meter*, BTM, pode alterar de forma relevante o perfil de potência visto pela rede de distribuição. Em geral, sua operação é orientada a benefícios do consumidor, como aumentar autoconsumo, reduzir compra de energia em horários caros e diminuir picos de demanda, o que nem sempre coincide com objetivos técnicos da rede, como manter tensões adequadas, reduzir perdas e aliviar carregamentos.

Do ponto de vista do sistema elétrico, o armazenamento pode atuar como recurso de flexibilidade e gerar ganhos quando posicionado e operado adequadamente. Estudos indicam redução de perdas técnicas quando a alocação e a operação de BESS são otimizadas e avaliadas com séries temporais quase estáticas, QSTS. Barbosa (2025) exemplifica esse enfoque ao propor alocação ótima com BPSO integrado ao *OpenDSS*¹ via *Python*², incorporando aspectos mais realistas como degradação e eficiência ao longo do tempo.

¹ Simulador de redes de distribuição de energia elétrica, usado para análise de fluxo de carga e integração de fontes distribuídas.

² Linguagem de programação popular para automação e análise de dados, com muitas bibliotecas para integração de sistemas como o *OpenDSS*.

Quanto à qualidade de tensão, baterias e inversores podem atuar via potência ativa e via potência reativa, mas sua efetividade depende de limites dos conversores, restrições operacionais e características do alimentador, além do acoplamento entre potência ativa e reativa típico de redes de distribuição. Assim, estratégias puramente econômicas podem gerar impactos indesejados para a rede, enquanto estratégias puramente técnicas podem reduzir a atratividade do BTM. Esse conflito reforça a necessidade de coordenação e controle com restrições elétricas para conciliar valor ao consumidor e benefícios sistêmicos (BARBOSA, 2025; DE CARVALHO *et al.*, 2023).

2.3 Acoplamento entre potência ativa e reativa em redes de distribuição (razão R/X)

Em redes de distribuição, um parâmetro fundamental para caracterizar o comportamento elétrico do alimentador é a razão R/X , definida como o quociente entre a resistência R e a reatância X série do trecho da rede, conforme a Equação (1):

$$\frac{R}{X} \quad (1)$$

Onde:

- R representa a resistência, que está associada às perdas por efeito Joule e à componente resistiva da queda de tensão;
- X representa a reatância, que está associada ao comportamento indutivo/capacitivo e à componente reativa da queda de tensão.

Em redes de distribuição, a relação $\frac{R}{X}$ tende a ser elevada, pois, muitas vezes, a resistência R pode ser comparável ou até superior à reatância X . Esse fenômeno distingue as redes de distribuição das redes de transmissão e influencia a forma como a tensão responde às variações de carga (MARTINS *et al.*, 2018).

Essa característica tem implicações diretas na análise e na operação das redes. Em condições de emergência, como sobrecargas ou violações de limites de tensão, uma elevada razão $\frac{R}{X}$ pode resultar em maior complexidade numérica e dificuldades de convergência em estudos de fluxo de carga em redes de distribuição (MARTINS *et al.*, 2018).

Do ponto de vista do controle, é recomendado o emprego de estratégias coordenadas e integradas de regulação de tensão e potência reativa em redes modernas. Essas estratégias buscam o desempenho global da rede, evitando conflitos de atuação entre dispositivos, especialmente quando o controle é realizado de forma estritamente local (GIRARDI, 2021).

2.4 Modelagem da Rede Radial e Grandezas Elétricas Adotadas

A rede analisada é modelada como radial, ou seja, com topologia em árvore e um único caminho elétrico entre a subestação e cada barra atendida. Embora existam interligações por chaves (rede fracamente malhada do ponto de vista físico), a operação é mantida radial por razões de simplicidade operacional e de proteção. A reconfiguração e restauração são realizadas por meio de operações de chaveamento, respeitando as restrições topológicas e operacionais (SOUZA, 2014; SOUZA, 2018).

Cada ramo (i, j) é representado por sua impedância série:

$$Z_{ij} = R_{ij} + jX_{ij} \quad (2)$$

A característica típica das redes de distribuição é a elevada razão $\left(\frac{R}{X}\right)$:

$$\left(\frac{R}{X}\right)_{ij} = \frac{R_{ij}}{X_{ij}} \quad (3)$$

Isso influencia o comportamento do perfil de tensão e pode dificultar a convergência do fluxo de carga em condições de emergência (MARTINS, 2018).

As grandezas elétricas adotadas no modelo, em regime permanente, são a tensão fasorial nas barras e a potência complexa:

$$V_i = |V_i| \angle \theta_i \quad (4)$$

$$S_i = P_i + jQ_i \quad (5)$$

Onde P_i e Q_i representam, respectivamente, a potência ativa e reativa. Para as cargas, considera-se a possibilidade de modelagem dependente da tensão (exemplo: modelo ZIP), conforme discutido em estudos de fluxo de carga em distribuição (MARTINS, 2018).

As restrições operacionais incluem limites de tensão definidos por regulamentação e requisitos de carregamento dos componentes, que fundamentam estratégias de controle Volt/Var e a validação de configurações restaurativas (GIRARDI, 2021; SOUZA, 2018). Em redes modernas com geração distribuída baseada em conversores, destaca-se que a modelagem do conversor e seus parâmetros pode impactar a resposta do sistema em eventos e estudos associados, reforçando a necessidade de representações coerentes dessas fontes (SOUZA NETO, 2024).

2.5 LinDistFlow e Relação Tensão–Potência (Resumo)

No modelo *LinDistFlow* para uma rede radial, a queda de tensão é expressa em termos de V^2 e da potência ativa/reativa nos nós.

Define-se a **deviação³ de tensão ao quadrado** no nó m como:

$$E_m = V_0^2 - V_m^2 \quad (6)$$

Montam-se matrizes **Re X**, que agregam as resistências e reatâncias comuns no caminho entre a subestação e os nós (via interseção de caminhos radiais). A relação matricial do *LinDistFlow* fica então:

$$\mathbf{E} = 2\mathbf{R}\mathbf{P} + 2\mathbf{X}\mathbf{Q} \quad (7)$$

Onde **E** representa as quedas ou elevações de tensão (em V^2) nos nós, e **P** e **Q** são as potências ativa e reativa agregadas nos nós.

Interpretação: A Equação (7) mostra que, em redes de distribuição, a tensão depende tanto da potência ativa P quanto da potência reativa Q (acopladas via **Re X**). Por isso, separar “ P para economia” e “ Q para tensão” pode ser limitado quando R/X é elevado (DE CARVALHO et al., 2023).

2.6 Sistema Residencial: Balanços de Potência e Restrições Operacionais da Bateria

Considera-se um sistema residencial conectado ao nó m (cliente c), composto por carga, geração fotovoltaica (FV) e bateria com inversor. Adota-se a convenção de carga positiva, onde a importação da rede é positiva e a exportação é negativa (DE CARVALHO et al., 2023).

2.6.1 Balanços de Potência (Ativa e Reativa)

O balanço de potência ativa no sistema residencial, no instante k , é dado por:

$$p_m^c(k) = d_m^c(k) + g_m^c(k) + u_m^c(k) \quad (8)$$

onde $p_m^c(k)$ é a potência ativa líquida na interface com a rede, $d_m^c(k)$ é a carga ativa, $g_m^c(k)$ é a potência ativa da FV (sendo $g_m^c(k) \leq 0$) e $u_m^c(k)$ é a potência ativa da bateria (positiva quando carregando e negativa quando descarregando) (DE CARVALHO et al., 2023).

O balanço de potência reativa é dado por:

$$q_m^c(k) = e_m^c(k) + v_m^c(k) \quad (9)$$

³ É a diferença entre a tensão de referência e a tensão medida em um ponto da rede, sendo crucial para a análise de redes elétricas, pois afeta a operação dos dispositivos e a qualidade da energia fornecida, especialmente em redes com cargas variáveis.

onde $q_m^c(k)$ é a potência reativa líquida, $e_m^c(k)$ é a demanda reativa da carga, e $v_m^c(k)$ é a potência reativa fornecida/absorvida pelo inversor da bateria (DE CARVALHO et al., 2023).

2.6.2 Restrições Operacionais da Bateria (Potência e Energia)

A potência ativa de carga/descarga da bateria é limitada por:

$$-\underline{u} \leq u_m^c(k) \leq \bar{u}, \forall k \quad (10)$$

onde $\underline{u}$ é o limite de descarga e $\bar{u}$ é o limite de carga (DE CARVALHO et al., 2023).

O estado de energia (nível de carga) $s_m^c(k)$ evolui por:

$$s_m^c(k) = s_0 + \sum_{i=1}^k u_m^c(i) \Delta, \forall k \quad (11)$$

onde s_0 é o estado inicial e Δ é a duração do intervalo de tempo (DE CARVALHO et al., 2023).

O estado de carga é limitado pela capacidade energética:

$$0 \leq s_m^c(k) \leq \bar{s}, \forall k \quad (12)$$

e deve satisfazer a condição no fim do horizonte:

$$s_m^c(K) = s_f \quad (13)$$

onde s_f é o estado final desejado (DE CARVALHO et al., 2023).

Por fim, a potência reativa despachável do inversor é limitada por:

$$-\underline{v} \leq v_m^c(k) \leq \bar{v}, \forall k \quad (14)$$

assumindo que seja independente de $u_m^c(k)$, devido ao superdimensionamento do inversor ou à disponibilidade de potência reativa via outros inversores (DE CARVALHO et al., 2023).

2.7 Estrutura Tarifária Considerada: TOU com Net-Metering

A tarifa por tempo de uso (TOU), representada por $\eta(k)$, e a política de net-metering, que compensa a energia exportada ao mesmo preço da energia consumida, são essenciais para otimizar o uso de sistemas fotovoltaicos e baterias. Essas tarifas incentivam a redução de consumo durante horários de pico e a maximização do autoconsumo, enquanto oferecem benefícios financeiros para consumidores que exportam energia para a rede. A combinação

de TOU com *net-metering* tem sido amplamente discutida na literatura como uma estratégia para promover a geração distribuída e melhorar a eficiência energética (HENRIQUEZ-AUBA et al., 2021).

O custo de energia no intervalo $\Psi_m^c(k)$ é dado pela seguinte equação:

$$\Psi_m^c(k) = \eta(k) \cdot p_m^c(k) \cdot \Delta \quad (15)$$

onde:

- $\eta(k)$ é a tarifa no intervalo k ,
- $p_m^c(k)$ é a potência ativa consumida ou exportada no mesmo intervalo,
- Δ é a duração do intervalo de tempo.

A economia total atribuída à operação da bateria ao longo do horizonte de operação pode ser expressa como:

$$\Gamma_m^c = - \sum_{k \in \mathcal{K}} \eta(k) \cdot u_m^c(k) \cdot \Delta \quad (16)$$

onde $u_m^c(k)$ representa a potência ativa da bateria, positiva quando carregando e negativa quando descarregando. Essa fórmula descreve como a operação da bateria pode gerar economia ao otimizar o consumo e a exportação de energia, considerando as tarifas TOU (DE CARVALHO et al., 2023).

A implementação de *net-metering* facilita a adoção de sistemas fotovoltaicos residenciais, oferecendo vantagens econômicas para consumidores e o sistema elétrico, ao permitir a compensação eficiente da energia gerada. Esse modelo reduz os custos energéticos de consumidores com **geração distribuída** (DE CARVALHO et al., 2023).

2.8 Regulação de Tensão com Medições Locais: Desvio Estendido e Coeficiente de Extensão

A motivação principal é incorporar a física da rede e permitir a operação local por meio de medições *behind-the-meter*, utilizando dados locais para otimizar a regulação de tensão e melhorar o desempenho do sistema elétrico.

A definição do desvio de tensão estendido (aproximado) para o cliente c no nó m é dada por:

$$\tilde{E}_m^c \approx 2(R_{mm}p_m^c + X_{mm}q_m^c) + \rho_m^c(V_0^2 - V_m^2) \quad (17)$$

onde:

- R_{mm} e X_{mm} são, respectivamente, as resistências e reatâncias do caminho entre a subestação e o nó m ,

- p_m^c e q_m^c , respectivamente, as potências ativas e reativa do consumidor,
- ρ_m^c o coeficiente de extensão da tensão,
- V_0^2 e V_m^2 representam as tensões de referência e medida no nó m .

A definição da capacidade de regulação (redução da elevação de tensão) a partir dos limites do recurso é dada por:

$$E_m^c = 2(R_{mm}\bar{u} + X_{mm}\bar{v}) \quad (18)$$

onde $\bar{u}$ e $\bar{v}$ são, respectivamente, os limites de carga e de potência reativa despachada.

A definição do limiar de desvio de tensão é dada por:

$$E_t = V_r^2 - V_t^2 \quad (19)$$

onde V_r e V_t são as tensões de referência e de operação desejada no nó m .

Por fim, o cálculo do coeficiente de extensão, que relaciona a capacidade de regulação com o limiar de desvio de tensão, é dado por:

$$\rho_m^c = \left| \frac{E_m^c}{E_t} \right| \quad (20)$$

Esse coeficiente de extensão indica o quanto a regulação de tensão está próxima do limite operacional da rede, considerando as limitações físicas e operacionais do sistema. Como discutido por DE CARVALHO et al. (2023), essa abordagem permite otimizar a operação local com dados em tempo real, melhorando a eficiência da rede de distribuição.

2.9 Perdas Resistivas: Aproximação e Termo Local Associado ao Consumidor

As perdas resistivas (técnicas) em redes de distribuição estão majoritariamente associadas ao efeito Joule nos condutores, sendo proporcionais ao quadrado da corrente elétrica e à resistência do trecho (I^2R), o que as torna sensíveis ao nível de carregamento da rede (MANGANHELA, 2023).

Na prática, a estimativa dessas perdas depende do conhecimento das cargas e da topologia, e costuma ser obtida por meio de estudos de fluxo de potência, já que a distribuição espacial da demanda e as condições operacionais influenciam diretamente os resultados (MANGANHELA, 2023).

Para obter uma expressão local associada ao consumidor (no nó m), usa-se a aproximação $I \approx \sqrt{P^2 + Q^2}/V$ e assume-se que os módulos de tensão permanecem próximos do valor nominal V_r ; assim, as perdas ao longo do

caminho podem ser aproximadas em função de P e Q , isolando-se um termo equivalente para a contribuição do cliente (DE CARVALHO et al., 2023).

Isolamento do termo de perdas associado ao consumidor:

$$L_m^c = \frac{R_{mm}}{V_r^2} [(p_m^c)^2 + (q_m^c)^2] \quad (21)$$

em que R_{mm} representa a resistência equivalente do caminho elétrico até o nó m , p_m^c e q_m^c são as potências ativa e reativa líquidas na interface do consumidor com a rede, e V_r é a tensão de referência (DE CARVALHO et al., 2023).

2.10 Abordagem de Operação por Otimização Local (QP) e Estratégia de Comparação

- Formulação de operação local como programação quadrática, combinando:
 - Custo do consumidor,
 - Penalização do desvio de tensão estendido,
 - Penalização do termo de perdas associado ao consumidor.
- Uso de pesos $\sigma(k)$ e $\zeta(k)$ para ajustar o compromisso entre economia e desempenho técnico.
- **Benchmark:** Potência ativa voltada à economia do consumidor e potência reativa via curva Volt-Var (droop) conforme IEEE 1547 (DE CARVALHO et al., 2023).

2.11 Interação entre Controladores Locais e Aspectos de Estabilidade

- Reconhecimento de potenciais interações adversas entre controladores locais (Volt-Var e abordagem proposta).
- **Influência de ρ_m^c em estabilidade e convergência**, com indicação de que valores maiores podem aumentar a interação e o risco de instabilidade (DE CARVALHO et al., 2023).

Referência Bibliográfica

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Expansão da matriz elétrica em 2025 ultrapassa 6,5 GW**. Gov.br, 7 nov. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2025/expansao-da-matriz-eletrica-em-2025-ultrapassa-6-5-gw>. Acesso em: 17 dez. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Painel de Geração: Matriz Renováveis / Não Renováveis**. Brasília, DF: ANEEL, 2026. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNGE3NjVmYjAtNDZmOWI4LWVjYtNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOiR9>. Acesso em: 3 jan. 2026.

BARBOSA, Pedro da Costa. **Alocação ótima de baterias no sistema de distribuição utilizando o método BPSO para redução de perdas técnicas**. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/6d846785-ae46-4a0d-b9bf-4fe21cea8eab/content>. Acesso em: 6 jan. 2026.

BEHR, Mateus Eller; REGIS, Pedro Henrique Justino; RESENDE, Nicholas; GUBERT, Rafael Vieira da Silva; FERROLI, Paulo Cesar Machado. **Tendências e desafios na transição para energias renováveis**. In: ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE EM PROJETO (ENSUS), 12., 2024, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2024. p. 1099–1110.

COUTO, Fabio. **Geração distribuída solar no Brasil alcança marca de 40 GW, aponta Absolar**. Valor Econômico, 10 jun. 2025. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/06/10/geracao-distribuida-solar-no-brasil-alcanca-marca-de-40-gw-aponta-absolar.ghml>. Acesso em: 3 jan. 2026.

DE CARVALHO, Wilhiam C.; RATNAM, Elizabeth L.; BLACKHALL, Lachlan; VON MEIER, Alexandra. **Optimization-Based Operation of Distribution Grids With Residential Battery Storage: Assessing Utility and Customer Benefits**. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 38, n. 1, p. 218–227, jan. 2023. DOI: 10.1109/TPWRS.2022.3163371.

GIRARDI, Mateus Franco. Controle integrado de tensão e potência reativa nas modernas redes de distribuição de energia elétrica. 2021.

HENRIQUEZ-AUBA, Rodrigo et al. **Economia compartilhada e decisões ótimas de investimento para geração solar distribuída**. Applied Energy , v. 294, p. 117029, 2021.

MANGANHELA, Dinis Pedro. *Redução de perdas de energia eléctrica nas redes de distribuição*. Relatório de Estágio Profissional (Licenciatura em Engenharia Eléctrica) – Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia Electrotécnica, Maputo, 2023.

MARTINS, Caio César Costa et al. **FLUXO DE CARGA EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO OPERANDO EM EMERGÊNCIA**. 2018.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (Brasil). **Brasil avança na renovabilidade das matrizes em 2024, aponta Balanço Energético Nacional**. Gov.br, 29 maio 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-avanca-na-renovabilidade-das-matrizes-em-2024-aponta-balanco-energetico-nacional>. Acesso em: 17 dez. 2025.

MELO, Willdemberg Inácio Duarte de. Sistema de recomposição automática de energia elétrica alimentada a partir do uso de baterias estacionárias. 2024.

PINTO, Alexandre Moschetti Ramalho. Projeto de um sistema solar fotovoltaico residencial com armazenamento em baterias. 2024.

SOUSA NETO, Antônio Almeida de et al. Estudo de proteção para sistemas de minigeração fotovoltaica e análise da influência da modelagem matemática do conversor estático. 2024.

SOUZA, Eliane Silva de. Propostas de modelagem matemática para o problema de restauração de sistemas de distribuição de energia elétrica radiais. 2014.

SOUZA, Eliane Silva de. Novas modelagens matemáticas para otimização do problema de restauração em sistemas de distribuição de energia elétrica radiais. 2018.

Provável; MANGANHELA, Dinis Pedro. Redução de perdas de energia eléctrica nas redes de distribuição. 2023.